

考題編號：SS-2023-1

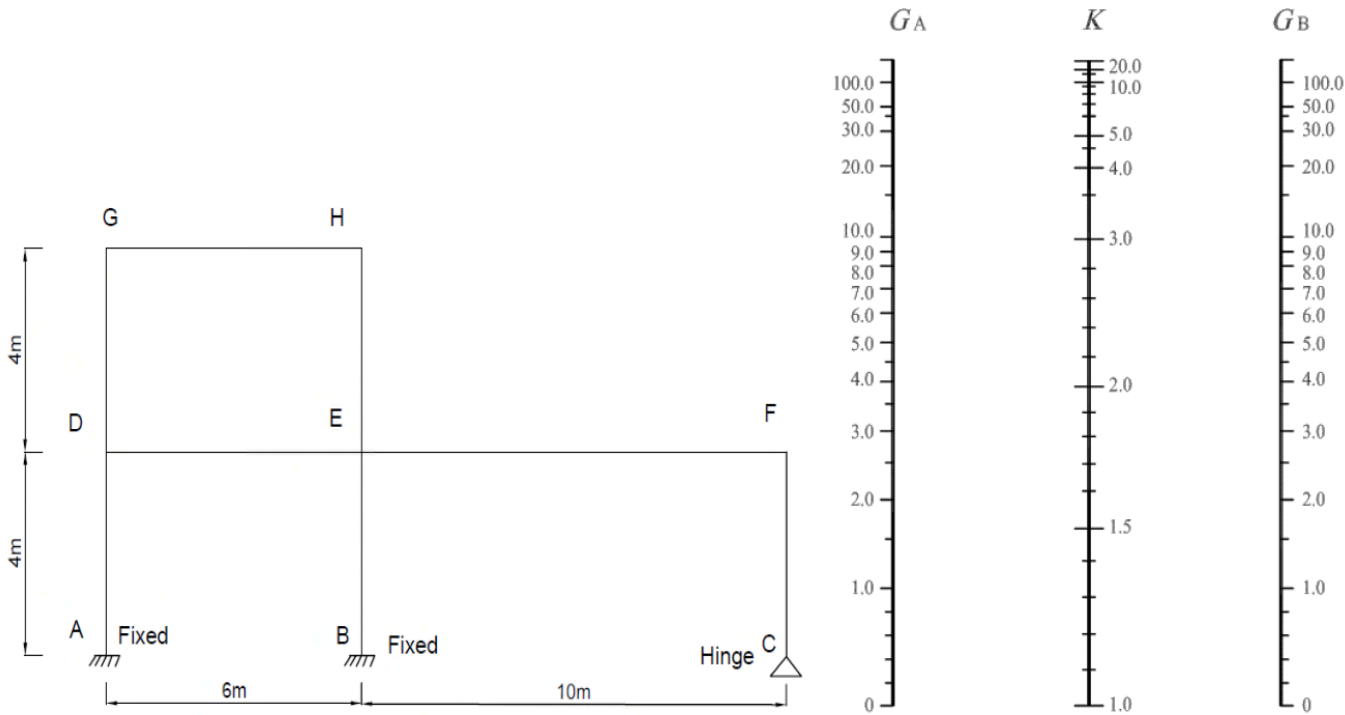
主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件
副分類： 無
設計法： 概念題（含計算）
標籤： 有效長度 K係數 對位圖 查圖法 nomograph 側移構架 G值 不規則框架 固接 鉸接

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

計算精確的有效長度係數，在鋼結構設計中相當重要。請用**查圖的方法**，試求下圖結構各柱子之有效長度係數（ K ）。鉸接（hinge）時， G 可用 10；固接（fixed）時， G 可用 1。（25 分）

柱與梁之 I 值表（單位： cm^4 ）：

構件	柱 AD、BE、CF	柱 DG、EH	梁 EF	梁 DE、GH
I 值	16000	3000	17000	35000



圖說：框架幾何：A、B（固接底）及C（鉸接底）為地面節點，間距A-B=6m、B-C=10m。第一層高4m，節點D（柱AD頂）、E（柱BE頂）、F（柱CF頂）。第二層高4m，節點G（柱DG頂）、H（柱EH頂）；第二層無右側柱。梁：DE（跨距6m）、EF（跨距10m）、GH（跨距6m）。對位圖（Jackson-Moreland Alignment Chart）為側移構架（Sway Frame）版本， $K > 1.0$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：有效長度係數 K 反映柱端束制條件——束制愈強， K 愈小，柱挫屈強度愈大

對位圖（Alignment Chart / Nomograph）的原理：

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}$$

- G 大 $\rightarrow$ 柱剛度相對梁大 $\rightarrow$ 梁束制弱 $\rightarrow K$ 大（挫屈模態接近自由）
- G 小 $\rightarrow$ 梁剛度相對柱大 $\rightarrow$ 梁束制強 $\rightarrow K$ 小（挫屈模態接近固接）
- 固接（Fixed）： $G = 1$ （規範簡化值，代表梁剛度遠大於柱）
- 鉸接（Hinge）： $G = 10$ （規範簡化值，代表幾乎無束制）

出題者測驗重點：

1. 能正確計算各節點 G 值（分清哪些柱、哪些梁連接到此節點）
2. 能識別本題為側移構架（Sway Frame），需用右側圖（ $K > 1$ ）
3. 能處理不規則框架（柱長度相同但 I 值不同、部分柱在中途終止）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫（每根柱需算兩端 G ，共查一次圖）：

1. 明確各柱長度（均為 $4\text{m} = 400\text{ cm}$ ）與 I 值
2. 計算各節點 G 值（分清各節點連接哪些柱、哪些梁）
3. 對每根柱，以兩端 G 值查對位圖讀取 K
4. 列表彙整

關鍵陷阱：

- ⚠ 陷阱1：本題為側移構架（Sway Frame）， $K > 1$

框架底部雖有固接（A、B）和鉸接（C），但整體為**無橫向支撐（Unbraced）**的側移構架。應使用側移框架（右側）對位圖，不可用無側移（左側）圖。
- ⚠ 陷阱2：節點 G 的柱要包含「上下兩段」

在 D、E 這類中間節點，G 的分子需同時包含下方柱（AD 或 BE）和上方柱（DG 或 EH）的 I/L 。
- ⚠ 陷阱3：F 節點只有一根梁（EF），沒有梁從 F 往右延伸

CF 頂端 F 只與梁 EF 相連，且 F 點上方無柱（第二層右側無柱），計算 G_F 時分母只有 I_{EF}/L_{EF} 。
- ⚠ 陷阱4：GH 的跨距等於 DE，不是 EF

梁 GH 位於第二層左側（G 到 H），跨距 = A 到 B 的距離 = 6m = 600 cm，與梁 DE 相同，不是 10m。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 ⚠ ；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：計算框架各柱端剛度比 G，查側移構架對位圖讀取有效長度係數 K

主要公式（ = 未知，待推導）

$$\boxed{G} = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_g/L_g)}, \quad \text{查對位圖} \Rightarrow \boxed{K}$$

特殊邊界：固接底 → $G = 1$ ；鉸接底 → $G = 10$ ；自由頂（無梁）→ $G \rightarrow \infty$

L1：題目直接給定

構件	I 值 (cm ⁴)	長度
柱 AD, BE, CF	16000	4 m = 400 cm
柱 DG, EH	3000	4 m = 400 cm
梁 EF	17000	10 m = 1000 cm

構件	I 值 (cm ⁴)	長度
梁 DE, GH	35000	6 m = 600 cm
底端 A, B	固接 → G = 1	
底端 C	鉸接 → G = 10	

L2：需知識點推導

Step 1：計算各柱、梁 I/L

構件	I/L (cm ³)	卡關？
柱 AD = BE = CF	$16000/400 = 40$	
柱 DG = EH	$3000/400 = 7.5$	
梁 EF	$17000/1000 = 17$	
梁 DE = GH	$35000/600 = 58.33$	

Step 2：計算各節點 G 值

節點	G 計算式	G 值	卡關？
A	固接 → G = 1	1	
B	固接 → G = 1	1	
C	鉸接 → G = 10	10	
D	$(40 + 7.5)/58.33 = 47.5/58.33$	0.81	
E	$(40 + 7.5)/(17 + 58.33) = 47.5/75.33$	0.63 ⚠ 常見卡關（分母含兩梁）	
F	$40/(17) = 40/17$	2.35（F 上方無柱、分子只含 CF） ⚠	
G	$7.5/58.33$	0.13	
H	$7.5/(17 + 58.33)$	0.10 ⚠ 常見卡關	

Step 3：查對位圖讀取 K

柱	底端 G	頂端 G	K（側移構架）	卡關？
AD	1	0.81	≈ 1.3	
BE	1	0.63	≈ 1.3	
CF	10	2.35	≈ 2.3	
DG	0.81	0.13	≈ 1.2	
EH	0.63	0.10	≈ 1.2	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
側移構架（Sway Frame） 用右側圖， $K > 1$	無橫向支撐的框架必用側移對位圖（ $K > 1.0$ ）	effective-length-chart	
中間節點 G 的柱要包含上下兩段	節點 D/E/G/H 的分子包含該節點上下所有連接柱的 I/L	effective-length-chart	
固接 $G = 1$ （非 0）；鉸接 $G = 10$ （非 ∞ ）	規範規定的設計值，非力學理論值（理論值為 0 和 ∞ ）	effective-length-chart	
F 點上方無柱，計算 G_F 時分子只含 CF	F 為頂端懸臂節點，無上方柱貢獻	EULER-BUCKLING	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、構件幾何確認

柱（均為 $4\text{m} = 400\text{ cm}$ 高）：

柱	I（cm ⁴ ）	L（cm）	I/L
AD	16000	400	40.0
BE	16000	400	40.0
CF	16000	400	40.0

柱	I (cm ⁴)	L (cm)	I/L
DG	3000	400	7.5
EH	3000	400	7.5

梁：

梁	I (cm ⁴)	L (cm)	I/L
DE	35000	600	58.33
EF	17000	1000	17.00
GH	35000	600	58.33

二、各節點 G 值計算

節點 A (柱 AD 底端)：固接 $\rightarrow G_A = 1.0$

節點 B (柱 BE 底端)：固接 $\rightarrow G_B = 1.0$

節點 C (柱 CF 底端)：鉸接 $\rightarrow G_C = 10$

節點 D (柱 AD 頂 = 柱 DG 底，連梁 DE 左端)

$$G_D = \frac{(I_{AD}/L_{AD}) + (I_{DG}/L_{DG})}{I_{DE}/L_{DE}} = \frac{40.0 + 7.5}{58.33} = \frac{47.5}{58.33} = \boxed{0.81}$$

節點 E (柱 BE 頂 = 柱 EH 底，連梁 DE 右端和梁 EF 左端)

$$G_E = \frac{(I_{BE}/L_{BE}) + (I_{EH}/L_{EH})}{(I_{DE}/L_{DE}) + (I_{EF}/L_{EF})} = \frac{40.0 + 7.5}{58.33 + 17.00} = \frac{47.5}{75.33} = \boxed{0.63}$$

節點 F（柱 CF 頂，連梁 EF 右端；F 上方無柱）

$$G_F = \frac{I_{CF}/L_{CF}}{I_{EF}/L_{EF}} = \frac{40.0}{17.00} = \boxed{2.35}$$

（分子只有 CF 一根柱，因 F 點上方無柱；分母只有梁 EF，F 點右側無梁）

節點 G（柱 DG 頂，連梁 GH 左端；G 上方無柱）

$$G_G = \frac{I_{DG}/L_{DG}}{I_{GH}/L_{GH}} = \frac{7.5}{58.33} = \boxed{0.13}$$

節點 H（柱 EH 頂，連梁 GH 右端；H 上方無柱）

$$G_H = \frac{I_{EH}/L_{EH}}{I_{GH}/L_{GH}} = \frac{7.5}{58.33} = \boxed{0.13}$$

三、查對位圖（側移構架）讀取 K 值

依各柱兩端 G 值，在側移構架（Sway Frame）對位圖上，用直線連接 G_A （上端）和 G_B （下端），讀取直線與 K 軸的交點：

柱	$G_{\text{下端}}（底）$	$G_{\text{上端}}（頂）$	查圖讀得 K
AD	1.0（固接）	0.81（節點D）	≈ 1.20
BE	1.0（固接）	0.63（節點E）	≈ 1.17
CF	10（鉸接）	2.35（節點F）	≈ 2.50
DG	0.81（節點D）	0.13（節點G）	≈ 1.12
EH	0.63（節點E）	0.13（節點H）	≈ 1.10

查圖說明：

對位圖中， G 軸從下（0）到上（ ∞ ），K 軸在中間。對 AD 柱，連接左軸 $G = 1.0$ 與右軸 $G = 0.81$ 的直線，與中間 K 軸的交點約在 $K = 1.20$ 。CF 柱兩端 G 值皆較大（10 和 2.35），直線交 K 軸約於 $K = 2.50$ ，反映鉸接底部束制差、K 值明顯偏大。

四、結果彙整

$$K_{AD} \approx 1.20, \quad K_{BE} \approx 1.17, \quad K_{CF} \approx 2.50, \quad K_{DG} \approx 1.12, \quad K_{EH} \approx 1.10$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

G 值的物理意義

$$G = \frac{\text{節點上所有柱的 } I/L \text{ 之和}}{\text{節點上所有梁的 } I/L \text{ 之和}}$$

- 分子（柱剛度和）：代表柱想抵抗轉動的能力
- 分母（梁剛度和）：代表梁束制柱端旋轉的能力
- $G = 0$ ：梁束制力無限大（完全固接極限）
- $G = \infty$ ：梁無束制力（完全鉸接極限）

規範取固接 $G = 1$ （而非 0），是因實際固接底板（base plate）仍有微小轉動；鉸接取 $G = 10$ （而非 ∞ ）是因實際鉸接仍有些微摩擦束制。

CF 柱 $K \approx 2.5$ 的工程解讀

CF 柱底為鉸接（ $G = 10$ ），頂端束制也相對弱（ $G_F = 2.35$ ，因梁 EF 的 I/L 較小），導致 K 值高達約 2.5。實務上這表示：

$$KL = 2.5 \times 4 \text{ m} = 10 \text{ m}$$

等效挫屈長度高達 10m，但物理長度只有 4m。設計時必須使用較大的截面，或在 F 點增設水平束制（如與右側牆面連接）來降低 K 值。

對位圖的適用限制

AISC 對位圖基於以下假設：

1. 所有梁柱連接為剛接
2. 所有柱同時達到挫屈
3. 梁的兩端轉角相等（遠端為固接時須修正）

本題的框架幾何不規則（右側只有一層），理論上對位圖的精確度稍有降低，但考場上查圖結果已是最佳近似解。